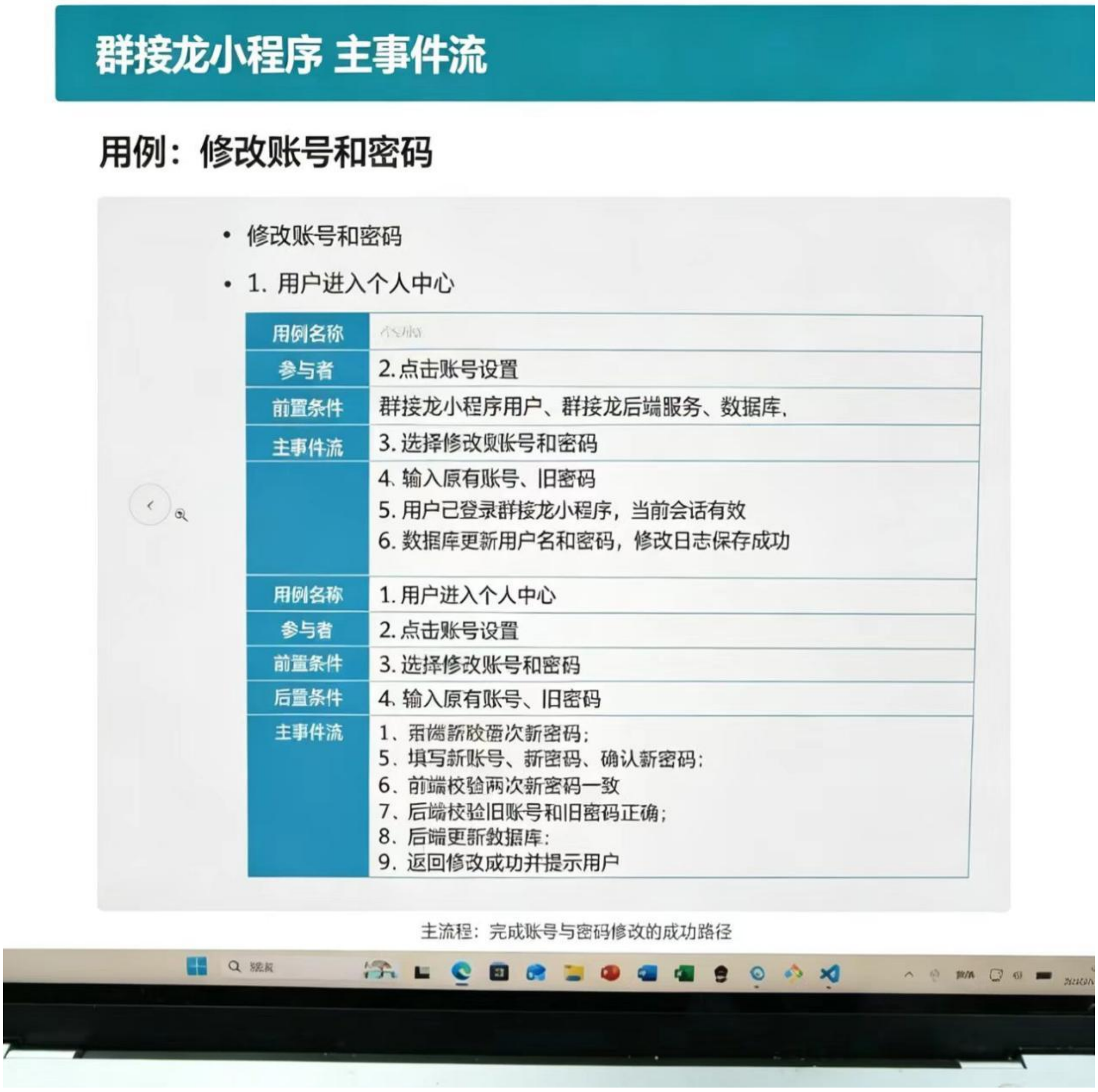
任务一



群接龙小程序 主事件流

用例：修改账号和密码

- 修改账号和密码
- 1. 用户进入个人中心

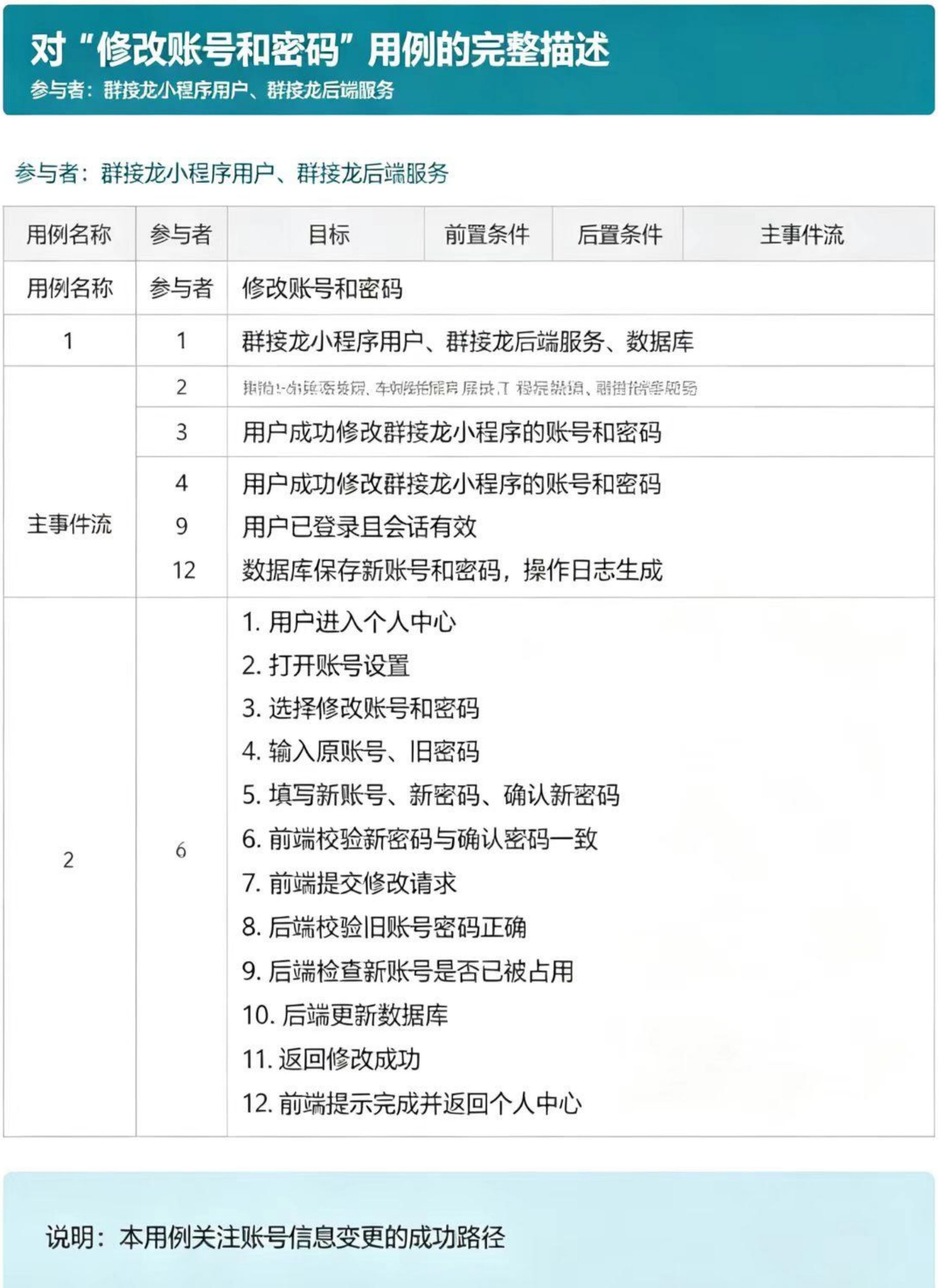
用例名称	[illegible]
参与者	2. 点击账号设置
前置条件	群接龙小程序用户、群接龙后端服务、数据库，
主事件流	3. 选择修改账号和密码
	4. 输入原有账号、旧密码 5. 用户已登录群接龙小程序，当前会话有效 6. 数据库更新用户名和密码，修改日志保存成功
用例名称	1. 用户进入个人中心
参与者	2. 点击账号设置
前置条件	3. 选择修改账号和密码
后置条件	4. 输入原有账号、旧密码
主事件流	1、[illegible]次新密码； 5、填写新账号、新密码、确认新密码； 6、前端校验两次新密码一致 7、后端校验旧账号和旧密码正确； 8、后端更新数据库； 9、返回修改成功并提示用户

主流程：完成账号与密码修改的成功路径

用例描述：修改账号和密码

用例描述：修改账号和密码

用例名称	修改账号和密码
参与者	群接龙小程序用户、群接龙后端服务
前置条件	用户已登录群接龙小程序
后置条件	用户账号和密码更新成功
主事件流	主事件流
4. 填写新账号号；	1. 用户进入个人设置页面；
	2. 选择修改账号和密码；
	2. 选择修改账号和密码；
	3. 输入原改账号旧密码；
	3. 输入原账号、旧密码；
	4. 填写新账号、新密码、确认后新密码；
	5. 前端核验输入格式；
	6. 前端核验旧设置格式；
	6. 后端核验旧账号密码；
	7. 输入原账号、旧密码；
	7. 后端更新数据库；
	8. 提示修改成功



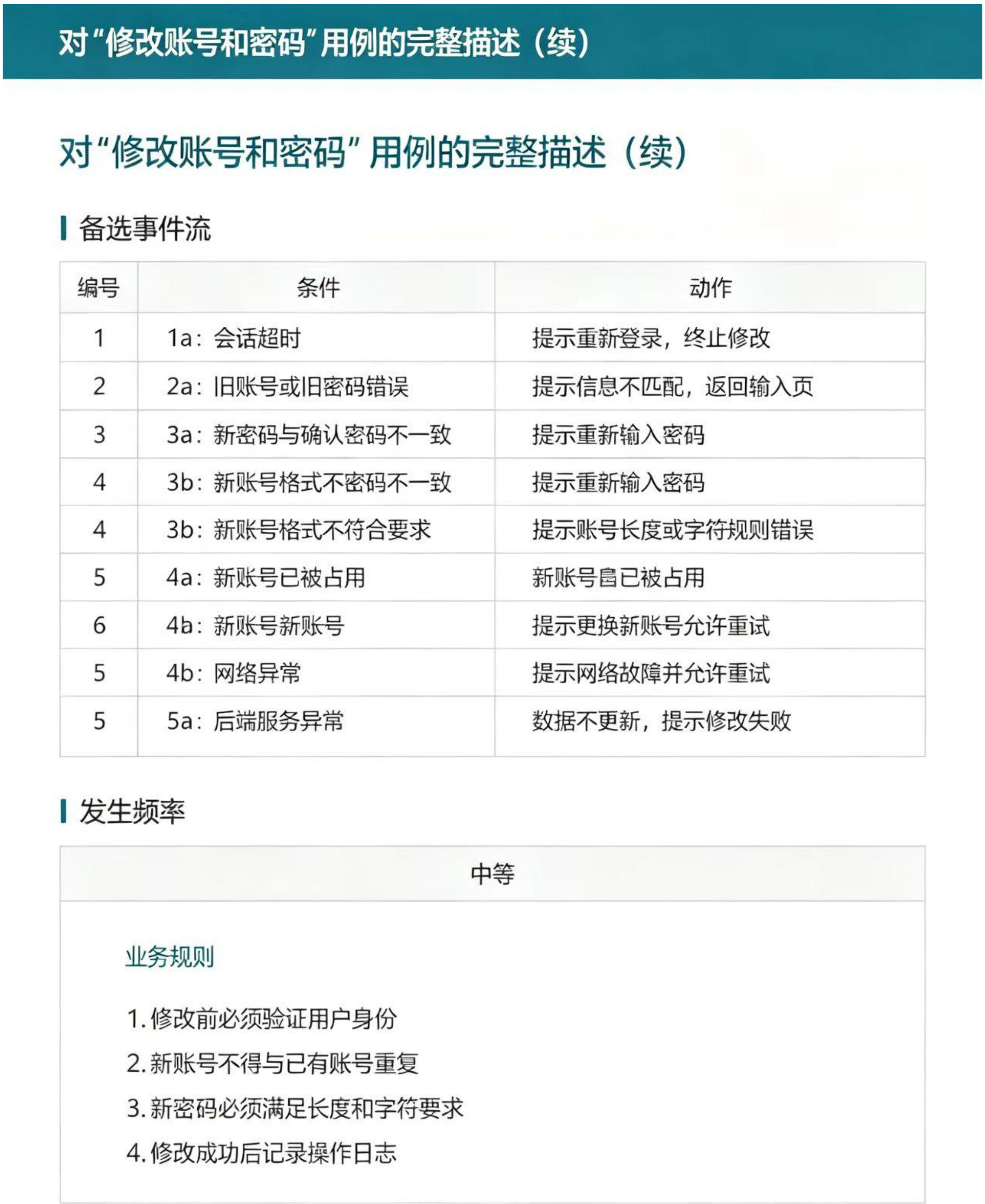
对“修改账号和密码”用例的完整描述

参与者：群接龙小程序用户、群接龙后端服务

参与者：群接龙小程序用户、群接龙后端服务

用例名称	参与者	目标	前置条件	后置条件	主事件流
用例名称	参与者	修改账号和密码			
1	1	群接龙小程序用户、群接龙后端服务、数据库			
主事件流	2	[illegible]			
	3	用户成功修改群接龙小程序的账号和密码			
	4 9 12	用户成功修改群接龙小程序的账号和密码 用户已登录且会话有效 数据库保存新账号和密码，操作日志生成			
2	6	1. 用户进入个人中心 2. 打开账号设置 3. 选择修改账号和密码 4. 输入原账号、旧密码 5. 填写新账号、新密码、确认新密码 6. 前端校验新密码与确认密码一致 7. 前端提交修改请求 8. 后端校验旧账号密码正确 9. 后端检查新账号是否已被占用 10. 后端更新数据库 11. 返回修改成功 12. 前端提示完成并返回个人中心			

说明：本用例关注账号信息变更的成功路径



对“修改账号和密码”用例的完整描述（续）

对“修改账号和密码”用例的完整描述（续）

备选事件流

编号	条件	动作
1	1a：会话超时	提示重新登录，终止修改
2	2a：旧账号或旧密码错误	提示信息不匹配，返回输入页
3	3a：新密码与确认密码不一致	提示重新输入密码
4	3b：新账号格式不密码不一致	提示重新输入密码
4	3b：新账号格式不符合要求	提示账号长度或字符规则错误
5	4a：新账号已被占用	新账号昌已被占用
6	4b：新账号新账号	提示更换新账号允许重试
5	4b：网络异常	提示网络故障并允许重试
5	5a：后端服务异常	数据不更新，提示修改失败

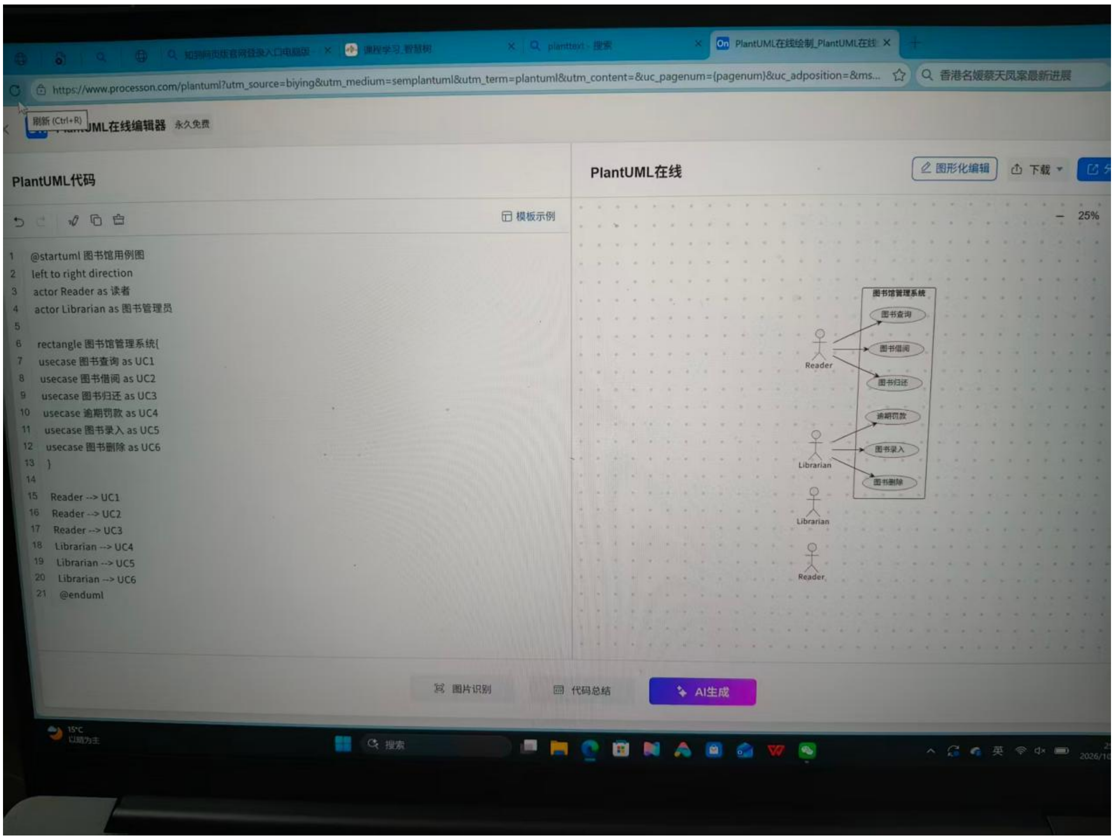
发生频率

中等

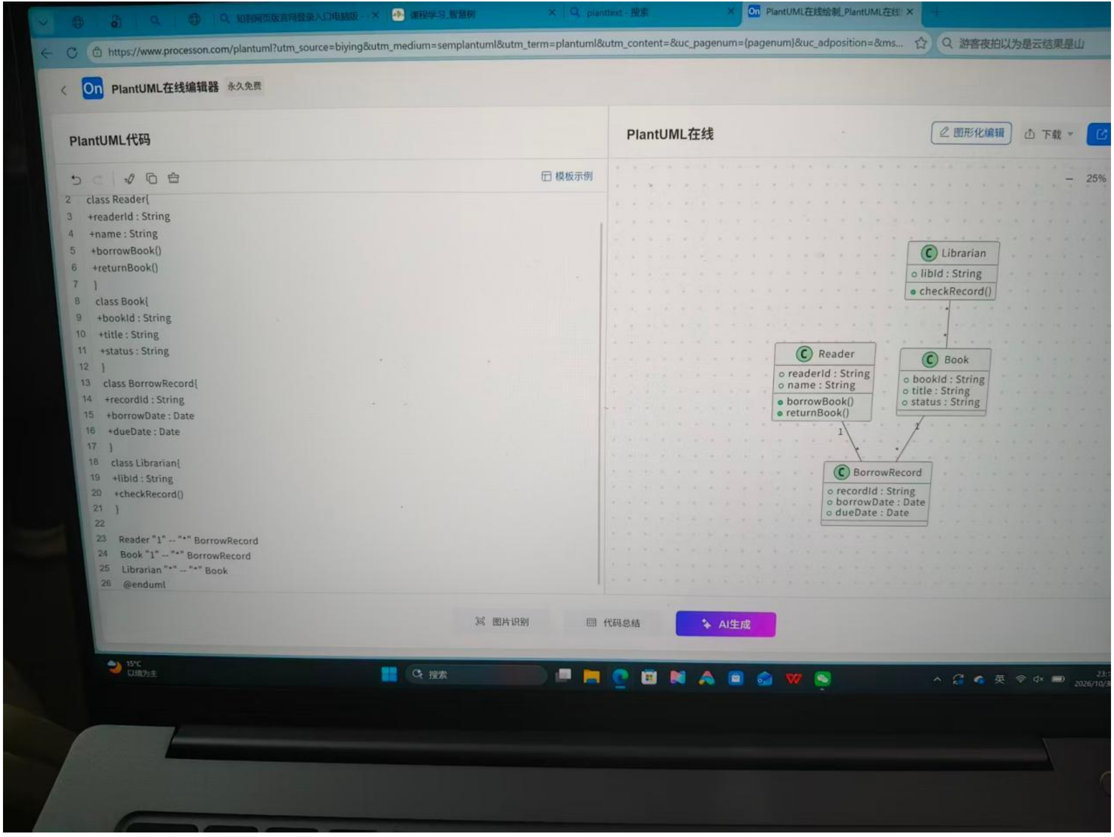
业务规则

1. 修改前必须验证用户身份
2. 新账号不得与已有账号重复
3. 新密码必须满足长度和字符要求
4. 修改成功后记录操作日志

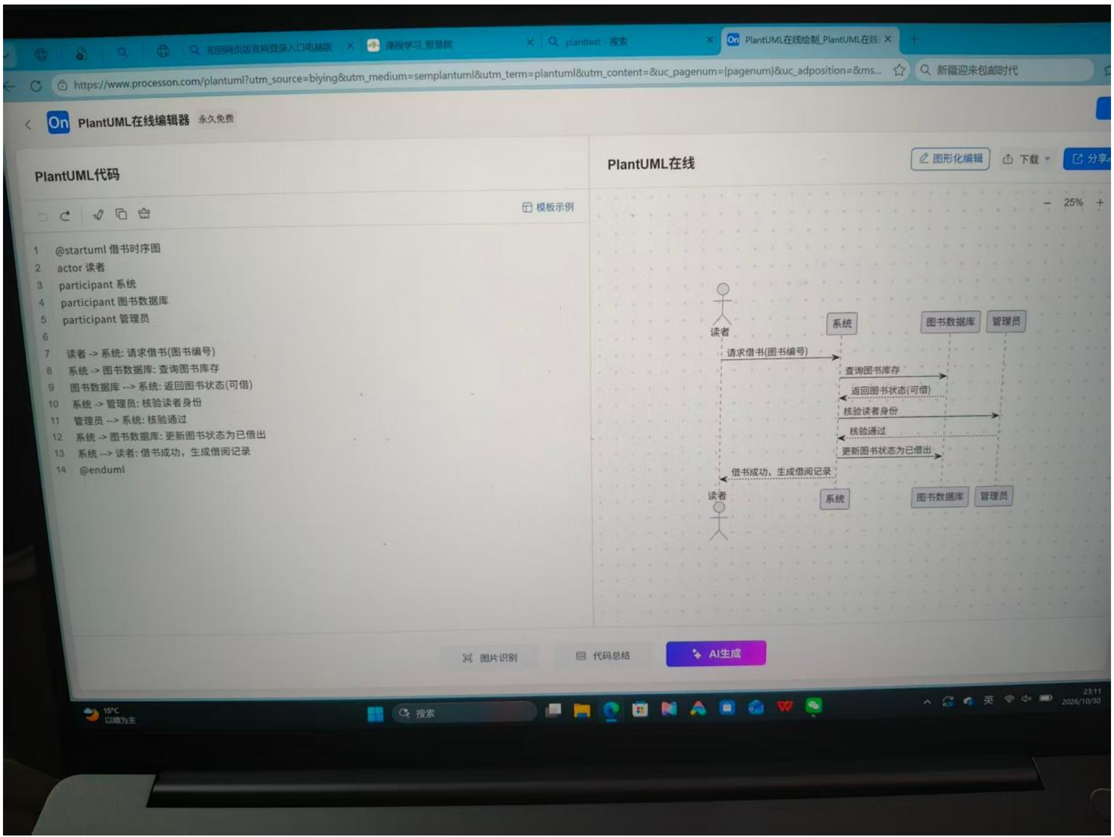
任 务 二



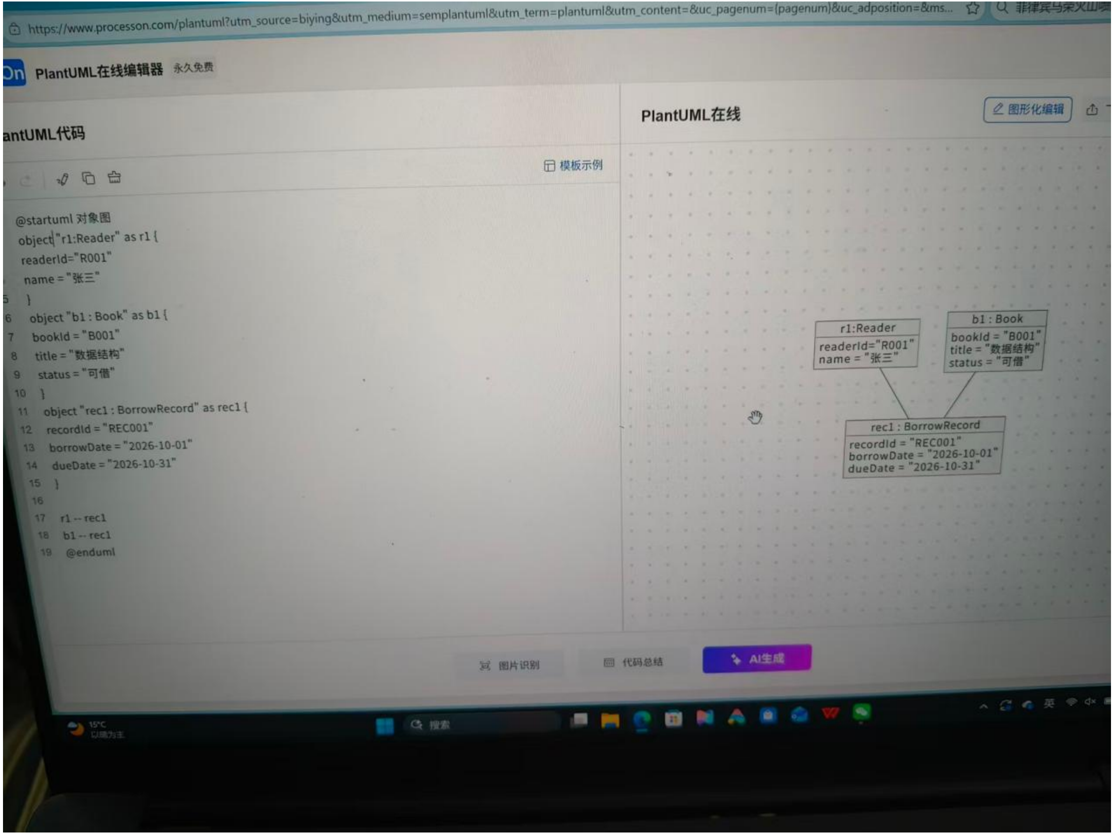
```
@startuml 图书馆用例图
left to right direction
actor Reader as 读者
actor Librarian as 图书管理员

rectangle 图书馆管理系统{
usecase 图书查询 as UC1
usecase 图书借阅 as UC2
usecase 图书归还 as UC3
usecase 逾期罚款 as UC4
usecase 图书录入 as UC5
usecase 图书删除 as UC6
}

Reader --> UC1
Reader --> UC2
Reader --> UC3
Librarian --> UC4
Librarian --> UC5
Librarian --> UC6
@enduml
```



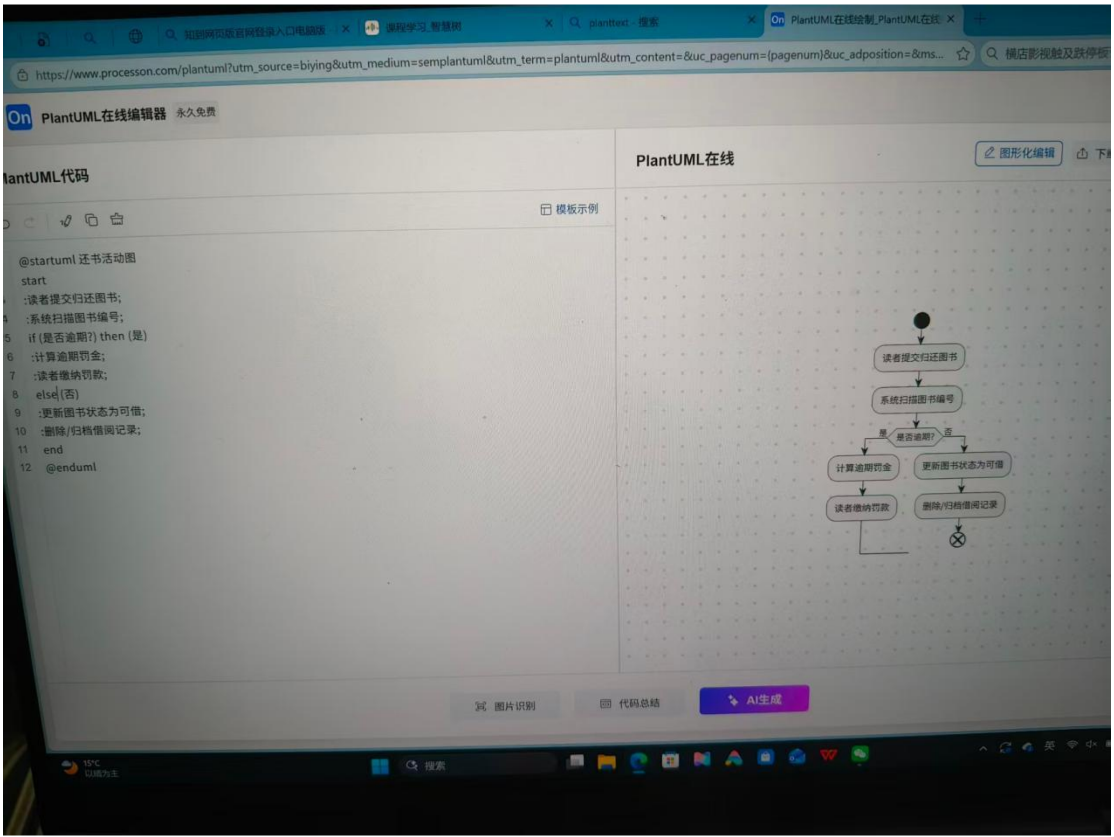
```
class Reader{
+readerId : String
+name : String
+borrowBook()
+returnBook()
}
class Book{
+bookId : String
+title : String
+status : String
}
class BorrowRecord{
+recordId : String
+borrowDate : Date
+dueDate : Date
}
class Librarian{
+libId : String
+checkRecord()
}

Reader "1" -- "*" BorrowRecord
Book "1" -- "*" BorrowRecord
Librarian "*" -- "*" Book
@enduml
```



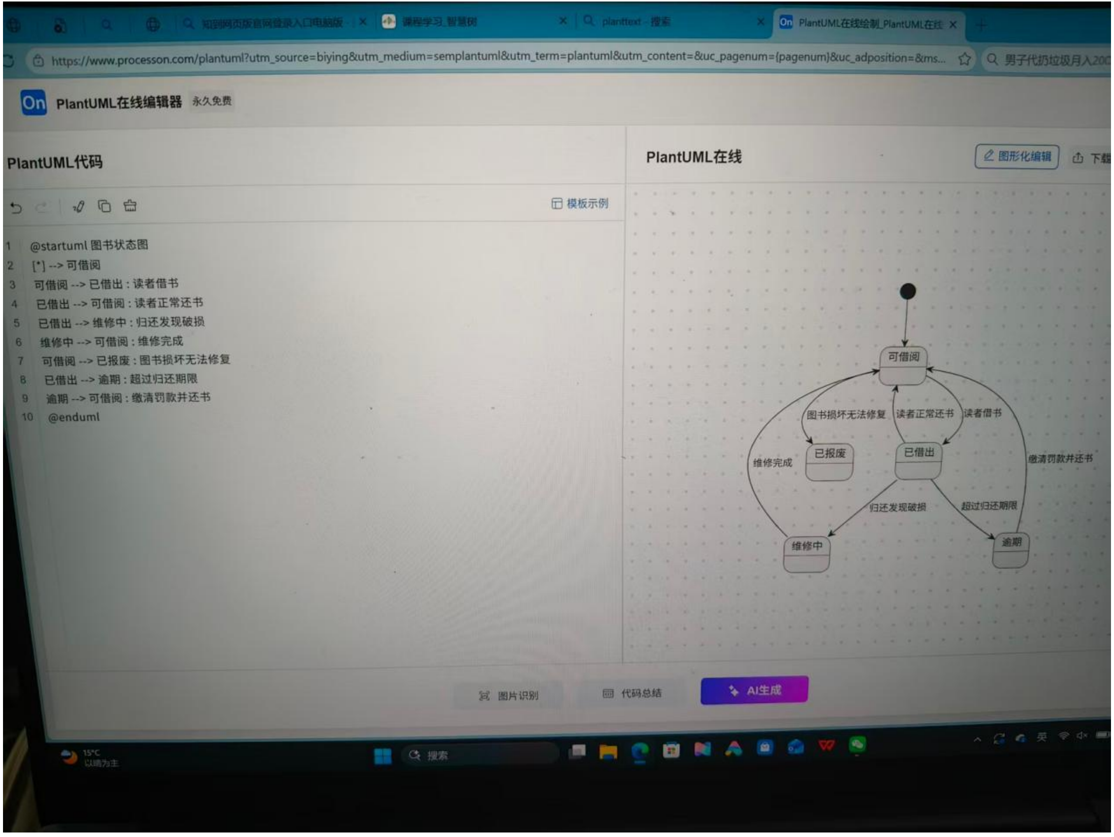
```
@startuml 借书时序图
actor 读者
participant 系统
participant 图书数据库
participant 管理员

读者 -> 系统: 请求借书(图书编号)
系统 -> 图书数据库: 查询图书库存
图书数据库 --> 系统: 返回图书状态(可借)
系统 -> 管理员: 核验读者身份
管理员 --> 系统: 核验通过
系统 -> 图书数据库: 更新图书状态为已借出
系统 --> 读者: 借书成功，生成借阅记录
@enduml
```



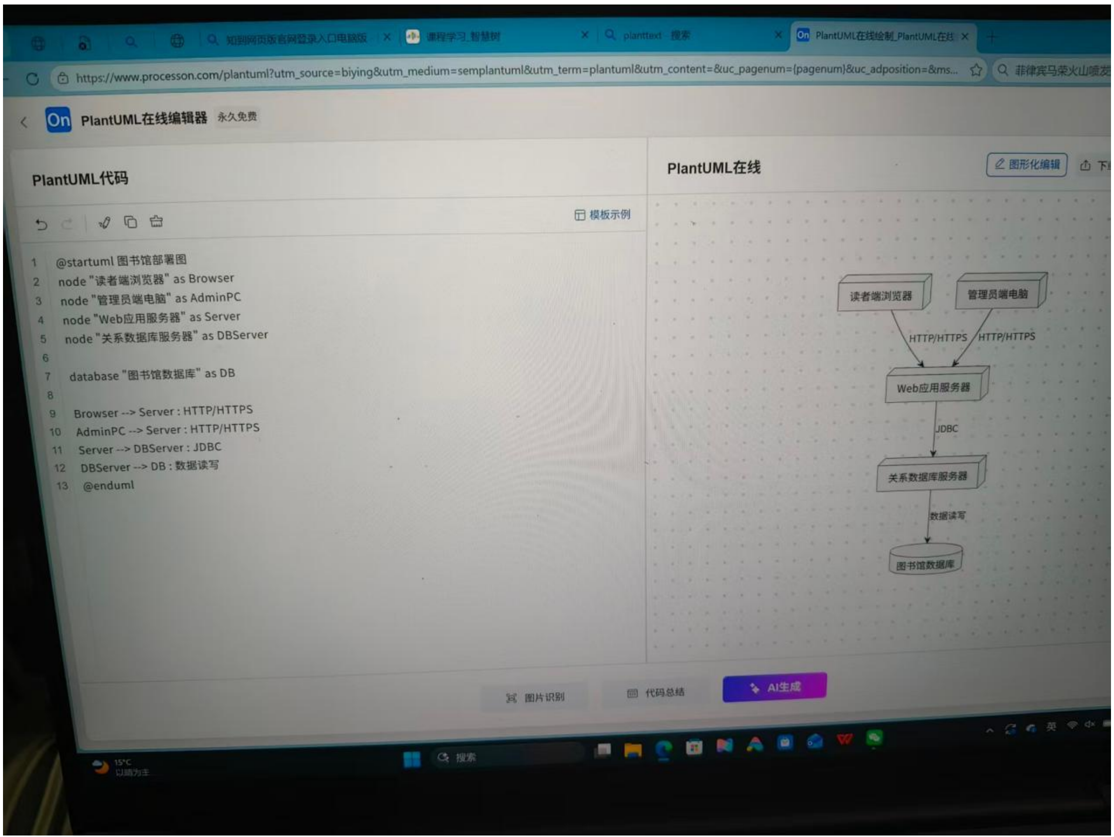
```
@startuml 对象图
object "r1:Reader" as r1 {
readerId="R001"
name = "张三"
}
object "b1 : Book" as b1 {
bookId = "B001"
title = "数据结构"
status = "可借"
}
object "rec1 : BorrowRecord" as rec1 {
recordId = "REC001"
borrowDate = "2026-10-01"
dueDate = "2026-10-31"
}

r1 -- rec1
b1 -- rec1
@enduml
```



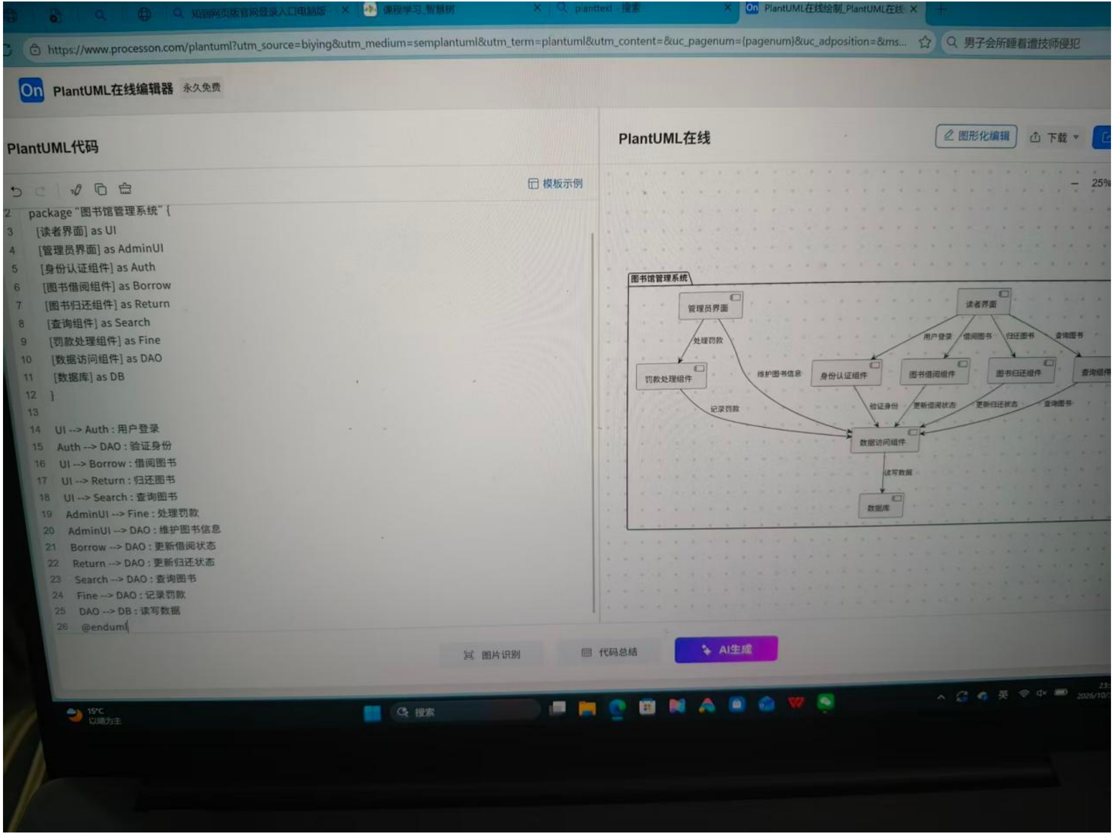
```
@startuml 还书活动图
start
:读者提交归还图书;
:系统扫描图书编号;
if (是否逾期?) then (是)
:计算逾期罚金;
:读者缴纳罚款;
else (否)
:更新图书状态为可借;
:删除/归档借阅记录;
end
@enduml
```



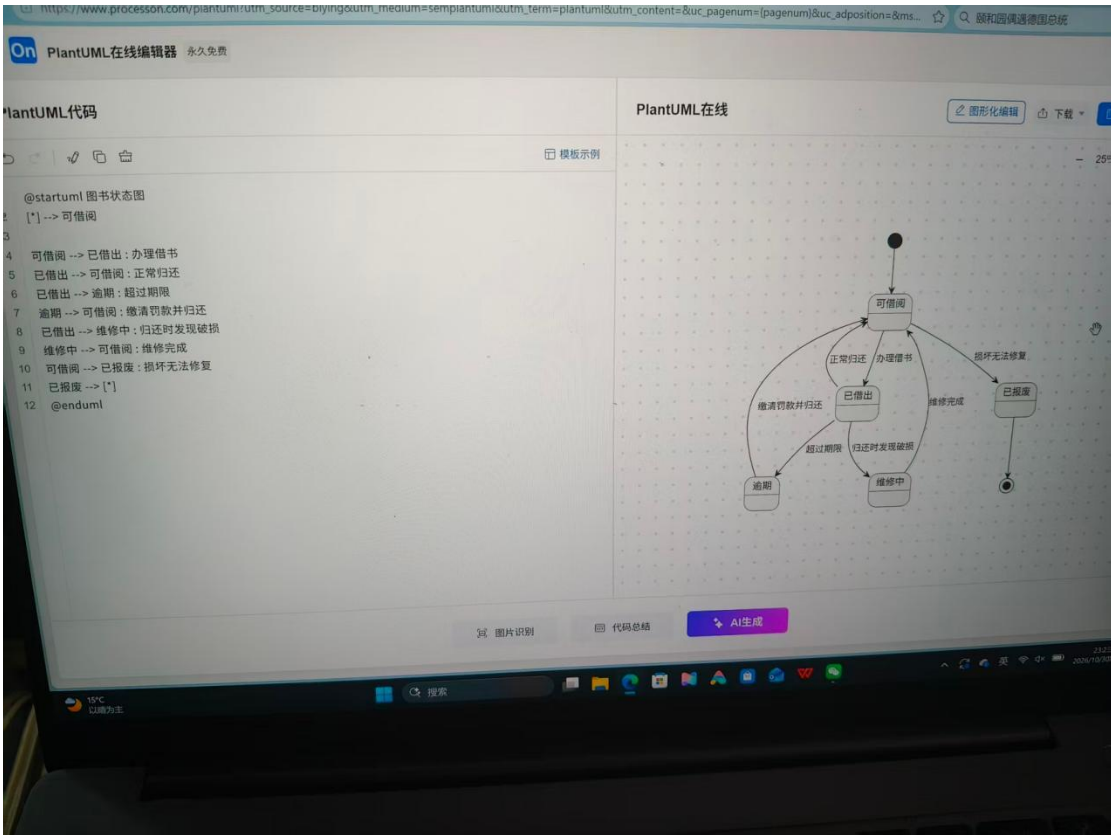
```
@startuml 图书状态图
[*] --> 可借阅
可借阅 --> 已借出 : 读者借书
已借出 --> 可借阅 : 读者正常还书
已借出 --> 维修中 : 归还发现破损
维修中 --> 可借阅 : 维修完成
可借阅 --> 已报废 : 图书损坏无法修复
已借出 --> 逾期 : 超过归还期限
逾期 --> 可借阅 : 缴清罚款并还书
@enduml
```



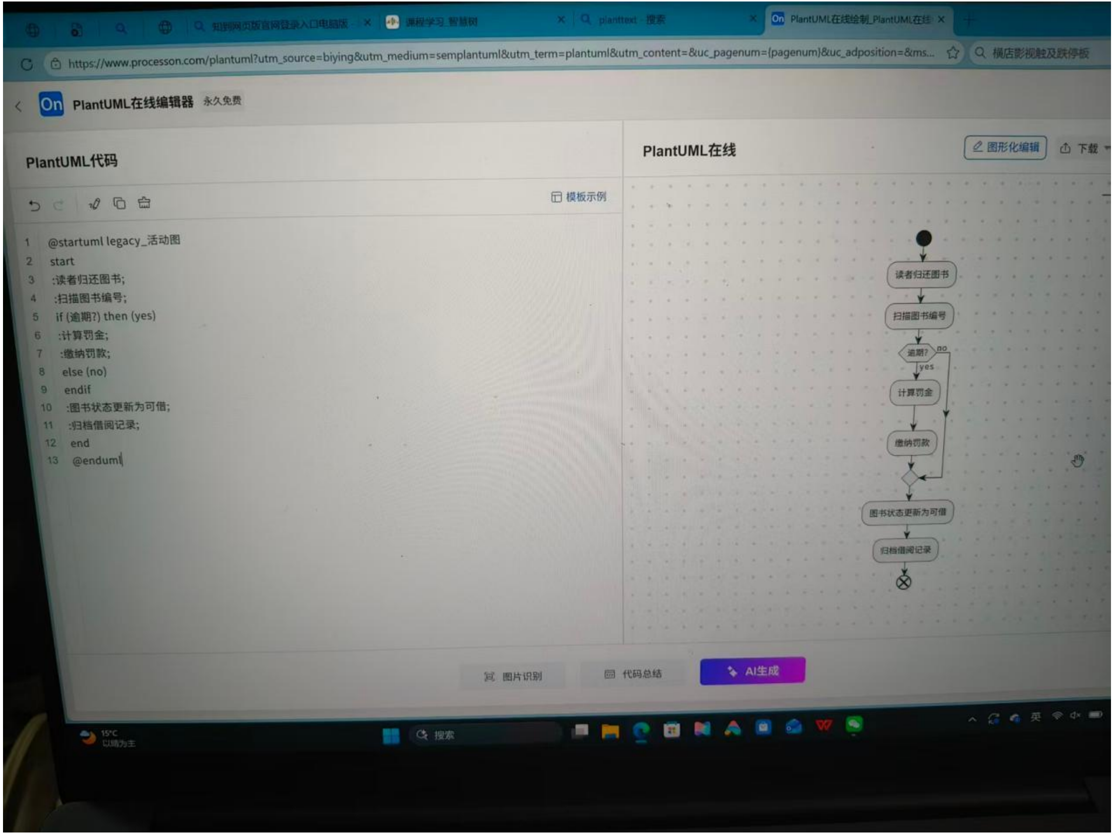
```
@startuml 图书馆部署图
node "读者端浏览器" as Browser
node "管理员端电脑" as AdminPC
node "Web应用服务器" as Server
node "关系数据库服务器" as DBServer

database "图书馆数据库" as DB

Browser --> Server : HTTP/HTTPS
AdminPC --> Server : HTTP/HTTPS
Server --> DBServer : JDBC
DBServer --> DB : 数据读写
@enduml
```



```
package "图书馆管理系统" {
  [读者界面] as UI
  [管理员界面] as AdminUI
  [身份认证组件] as Auth
  [图书借阅组件] as Borrow
  [图书归还组件] as Return
  [查询组件] as Search
  [罚款处理组件] as Fine
  [数据访问组件] as DAO
  [数据库] as DB
}

UI --> Auth : 用户登录
Auth --> DAO : 验证身份
UI --> Borrow : 借阅图书
UI --> Return : 归还图书
UI --> Search : 查询图书
AdminUI --> Fine : 处理罚款
AdminUI --> DAO : 维护图书信息
Borrow --> DAO : 更新借阅状态
Return --> DAO : 更新归还状态
Search --> DAO : 查询图书
Fine --> DAO : 记录罚款
DAO --> DB : 读写数据
@enduml
```



```
@startuml 图书状态图
[*] --> 可借阅

可借阅 --> 已借出 : 办理借书
已借出 --> 可借阅 : 正常归还
已借出 --> 逾期 : 超过期限
逾期 --> 可借阅 : 缴清罚款并归还
已借出 --> 维修中 : 归还时发现破损
维修中 --> 可借阅 : 维修完成
可借阅 --> 已报废 : 损坏无法修复
已报废 --> [*]
@enduml
```



```
@startuml legacy_活动图
start
:读者归还图书;
:扫描图书编号;
if (逾期?) then (yes)
:计算罚金;
:缴纳罚款;
else (no)
endif
:图书状态更新为可借;
:归档借阅记录;
end
@enduml
```